

原始数据提交格式要求

依据《农村公路技术状况数据存储报送技术要求》（报批稿）规定的原始数据存储及命名要求，各标段对原始数据进行转换。

数据存储以路线为单位，层级分为两级，第一级文件夹是以路线编码命名，包括路线代码和方向，第二级文件夹为各项指标数据的文件夹。

说明：同一条路线分多次间断检测时，在检测开始前，输入相应的路线编码，将检测原始数据存储在对文件夹下。不同的检测时段以原始数据中文件的开始检测时间作为区分标志。

1 图像类原始数据存储层级及命名

图像类原始数据包括景观图像和路面图像两类。存储路径及命名规定如下。

- 1) 第一级文件夹名称为路线编码。示例：Y001110113A。
- 2) 第二级文件夹名称以原始数据类型名称表示。景观图像对应的文件夹命名为 ViewImages，路面图像对应的文件夹命名为 Images。
- 3) 第三级文件夹名称为开始检测时间。示例：20221201153900。
- 4) 第四级文件夹名称为两位编码，首次编号为 01，当存储图像超过 5000 张时，应重新建立文件夹，编号为 02，以此类推。

2 非图像类原始数据存储层级及命名

非图像类原始数据包括空间定位信息、路面平整度、路面车辙、路面跳车、路面磨损、路面结构强度。存储路径及命名规则如下：

- 1) 第一级文件夹名称为路线编码。示例：Y001110113A。
- 2) 第二级文件夹名称以原始数据类型名称的英文简写表示，各原始文件存储在对应的本级目录下。文件夹命名及原始文件名称见下表。

表 1 非图像类原始数据存储第二级文件夹命名及原始文件名称

指标	空间定位信息	路面平整度	路面车辙	路面跳车	路面磨损
第二级文件夹名称	LBI	RIFile	RDFile	RIFile	TEXTFile
原始数据名称	LBI	LP/a/VBI	TP	LP	TT

注：对于断面类平整度设备，路面平整度原始文件为 LP 文件；对反应类平整度设计，路面平整度原始文件为 VBI 或者 a 文件。

2.1 结果数据存储路径及命名

结果数据是指利用数据处理软件分析计算后得到的数据，包括路面破损、平整度、车辙、跳车、磨耗、抗滑等 6 类路面损坏结果数据。路面存储路径及命名规定如下。

- 1) 第一级文件夹名称为路线编码。示例：Y001110113A。
- 2) 第二级文件夹名称以各路面指标的简写表示，各结果数据文件存储在对应的本级目录下。本级文件夹命名及结果数据文件名称见下表。

表 2 结果数据存储第二级文件夹命名及原始文件名称

指标	路面破损	路面平整度	路面车辙	路面跳车	路面磨耗
第二级文件夹名称	DR	IRI	RD	PB	MPD
结果数据文件名称	DR	IRI	RD	PB	MPD

2.2 数据文件命名格式

- 1) 图像类文件命名采用不规则方法编号。建立索引文件存放在景观图像和路面图像的第三级目录文件夹下，名称为 fileindex，格式为.txt。索引文件应逐行记录每张图像位置、存储相关信息，具体内容为路线编码->桩号->编号（第四级目录）→图像名称。景观图像采样间距应不大于 10m。

示例：

X201110113A->0+000->01->*.jpg

X201110113A->20+005->03->*.jpg

- 2) 非图像类文件中，识别结果 DR 数据文件命名格式为路线编码-DR-起点桩号-终点桩号-检测时间。
- 3) 非图像类文件中，其他指标数据文件命名格式为路线编码-原始数据或结果数据英文简称-起点桩号-检测时间。
- 4) 检测时间按照标准北京时间格式去掉间隔符号表示。
- 5) 文件格式采用文本格式时，各列数据之间应使用半角逗号分隔，各行数据之间应使用换行符。

6) 文件名称中涉及的桩号精确到 1 米，数据中涉及的桩号单位为 km，根据数据间隔要求保留小数位数。

7) 为便于数据抽检复核，应保存检测基础信息和汇总数据盘数据详情。

3 空间定位信息与景观图像格式

3.1 空间定位信息

1) 空间定位数据采用 CGCS2000 国家大地坐标系，文件中涉及路线编号、里程桩号、经纬度等位置敏感信息应按照有关规定进行加密处理；

2) 第一级目录文件夹名称为路线编码；

3) 第二级文件夹名称为 “LBI”；

4) 原始数据 LBI 文件存储在第二级文件夹下，命名规则为：路线编码-LBI-起点桩号-检测时间+ “.txt”；

5) 示例：C001150207A-LBI-2.345-20240429102101.txt

6) 原始数据 LBI 文件内容应符合下表要求。输出间距应为 10m，经纬度应保留至小数点后 6 位。

表 3 空间定位原始数据 LBI 文件格式

桩号（km）	经度	纬度	有效性

注：表中桩号为 10m 单元的起点桩号。

3.2 景观图像

1) 景观图像存储在第四级目录文件夹下，文件格式为 JPEG；

2) 第一级目录文件夹名称为路线编码；

3) 第二级目录文件夹名称为 “ViewImages”；

4) 第三级目录文件夹名称为开始检测时间；

5) 第四级目录文件夹名称为两位编号，首次编号为 01，当存储图像超过 5000 张时，应重新在第三级文件夹下依次编号，建立第四级文件夹；

6) 景观图像文件命名采用不规则方法编号；

7) 索引文件应存放在第三级目录文件夹下, 名称为 fileindex, 格式为.txt。索引文件应逐行记录每张图像位置、存储相关信息, 具体内容为路线编码->桩号->编号(第四级目录)->图像名称。

8) 示例:

X201110113A->0+000->01->*.jpg

X201110113A->0+005->03->*.jpg

4 路面技术状况格式

4.1 路面损坏

- 1) 路面图像是存储在第四级目录下, 文件格式为 JPEG;
- 2) 第一级目录文件名称为路线编码;
- 3) 第二级目录文件夹名称为 “Images”;
- 4) 第三级目录文件夹名称为开始检测时间;
- 5) 第四级目录文件夹名称为两位编号, 首次编号为 01, 当存储图像超过 5000 张时, 应重新在第三级文件夹下依次编号建立第四级文件夹;
- 6) 路面图像文件命名采用不规则方法编号;
- 7) 索引文件应存放在第三级目录文件夹下, 名称为 fileindex, 格式为.txt。索引文件应逐行记录每张图像位置、存储相关信息, 具体内容为路线编码->桩号->编号(第四级目录)->图像名称。

8) 示例:

X201110113A->0+017->01->*.jpg

X201110113A->20+021->03->*.jpg

4.2 路面平整度

- 1) 原始数据存放格式
 - 1、路面平整度数据包括原始数据和结果数据两类。原始数据应为高程数据, 结果数据应为国际平整度指数 IRI。
 - 2、原始数据-LP 应直接存储在第二级文件夹 RIFile 下, 文件夹名称为 “RIFile”。
 - 3、原始数据文件命名规则为路线编码-原始数据格式(LP)-起点桩号-检测时间。

4、原始数据文件应包括桩号、原始检测内容和检测速度。采用断面高程检测方法时，检测数据应符合下表规定，高程数据间隔应为 0.1m。

表 4 路面平整度自动化检测原始数据文件 LP 格式

桩号 (km)	左高程 (mm)	右高程 (mm)	速度 (m/s)

2) 结果数据存放格式

- 1、第一级目录文件夹名称为路线编码；
- 2、第二级目录文件夹名称为“IRI”，数据应存储在第二级目录文件夹下；
- 3、IRI 文件的命名格式为：路线编码-IRI-起点桩号-检测时间+ “.txt”；
- 4、示例：C001150207A-IRI-2.345-20240429102101.txt
- 5、IRI 文件应符合下表的要求，其中 IRI 应保留两位小数。结果数据应以 10m 为间隔。

表 5 路面平整度自动化检测数据文件格式

起点桩号 (km)	IRI (m/km)	速度 (m/s)

4.3 路面车辙

1) 原始数据存放格式

- 1、路面车辙数据包括原始数据和结果数据两类。原始数据应为断面高程 TP 数据，结果数据应为车辙深度 RD。
- 2、原始数据-TP 应存储在第二级文件夹 RFile 下，文件夹名称为“RFile”。
- 3、原始数据文件的命名规则为路线编码-TP-起点桩号-检测时间。
- 4、断面高程原始数据文件应符合下表要求，间隔应为 0.1m，其中高程值应保留整数位。

表 6 断面高程原始数据文件格式

桩号 (km)	高程值 1 (mm)	...	高程值 n (mm)	速度 (m/s)

注：横向有效检测宽度不应小于 3.5m。对于扫描式激光车辙检测装置或光学影像车辙检测装置，原始数据中横向平均采样间距不应大于 300mm。

2) 结果数据存放格式

- 1、第一级目录文件夹名称为路线编码；
- 2、第二级目录文件夹名称为“RD”，结果数据-车辙深度 RD 应存储在第二级文件夹下；
- 3、车辙深度 RD 文件的命名格式为：路线编码-RD-起点桩号-检测时间+ “.txt”；
- 4、示例：C001150207A-RD-2.345-20240429102101.txt
- 5、RD 文件应符合下表的要求，以 10m 为间隔，其中路面车辙 RD 应保留 1 位小数。

表 7 路面车辙自动化检测数据文件格式

桩号 (km)	左车辙 RD ₁ (mm)	右车辙 RD ₂ (mm)	路面车辙 RD (mm)

4.4 路面跳车

1) 原始数据存放格式

- 1、路面平整度数据包括原始数据和结果数据两类。原始数据应为高程数据，结果数据为 PB 数据。

- 2、原始数据-PB 应直接存储在第二级文件夹 RIFile 下，文件夹名称为“RIFile”。

2) 结果数据存放格式

- 1、第一级目录文件夹名称为路线编码；
- 2、第二级目录文件夹名称为“PB”，结果数据-PB 应存储在第二级目录文件夹下；
- 3、PB 数据文件的命名格式为：路线编码-PB-起点桩号-检测时间+ “.txt”；
- 4、示例：C001150207A-PB-2.345-20240429102101.txt
- 5、PB 数据文件应符合下表的要求，应以 10m 为间隔。其中 ΔH 应保留两位小数。

表 8 路面跳车 PB 文件格式

桩号 (km)	PB_L	PB_M	PB_H	ΔH (cm)

注：PB_L 是指轻度跳车数量；PB_M 是指中度跳车数量；PB_H 是指重度跳车数量。

4.5 路面磨损

1) 原始数据存放格式

1、路面磨损数据包括原始数据和结果数据两类。原始数据应为 TT 高程数据，结果数据应为 MPD 数据。

2、原始数据-TT 应直接存储在第二级目录文件夹下，文件夹名称为“TEXTFile”。

3、原始数据 TT 高程数据文件的命名规则为路线编码-TT-起点桩号-检测时间。

4、TT 高程数据文件应符合下表要求，以 1mm 为间隔，其中左纹理（mm）、中纹理（mm）、右纹理（mm）应保留 2 位小数。

表 9 TT 高程数据文件格式

桩号（km）	左纹理（mm）	中纹理（mm）	右纹理（mm）

2) 结果数据存放格式

1、第一级目录文件夹名称为路线编码；

2、第二级目录文件夹名称为“MPD”，结果数据-MPD 应存储在第二级文件夹下；

3、MPD 文件的命名格式为：路线编码-MPD-起点桩号-检测时间+ “.txt”；

4、示例：C001150207A-MPD-2.345-20240429102101.txt

5、MPD 文件应符合下表的要求，以 10m 为间隔，其中 MPD_L、MPD_C、MPD_R 应保留两位小数。

表 10 MPD 文件格式

桩号（km）	MPD_L（mm）	MPD_C（mm）	MPD_R（mm）

注：MPD_L 是指左轮迹带构造深度；MPD_C 是指路面构造深度基准值；MPD_R 是指右轮迹带的路面构造深度。